

電磁気学

平山大知/HiBand Beige

2026 年 5 月 15 日

目次

1	はじめに	2
2	ベクトル解析とマクスウェル方程式	2

1 はじめに

以下の文書は、筆者自身が電磁気学の演習をしながらまとめることを意図して電磁気学についてまとめたものである。構成としてはマクスウェル方程式とローレンツの式をまず導入し、以降において種々の電磁気に係る現象を説明することをこころみる。また回路理論についても電磁気学との対応を説明しながら記述し、等価回路によるモデル化などについても説明する。

2 ベクトル解析とマクスウェル方程式

第一にナブラと呼ばれるものを導入する。特に 3 次元のものについて以下のようなになる

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad (2.1)$$

これはみでの通りベクトル量であり、ベクトルとして扱う。そしてこれは空間についての微分を行うものになる。現に 1 次元のみのナブラは $\frac{\partial}{\partial x}$ であり、まさしく位置についての微分をするものである。